Architecture des Ordinateurs

Michel Aillerie & Maxime Agius

Arithmétique Binaire

Arithmétique Binaire

1. INTRODUCTION

1- Comme cela à déjà été signalé au chapitre précédent, ne pouvant coder les combinaisons 0 et 1 et le signe moins avec uniquement des éléments bistables, la représentation d'écriture des nombres négatifs en binaire nécessite la définition de conventions.

2- On ne traitera donc ici que les nombres positifs.

3- Cela n’empêchera pas d’obtenir des résultats négatifs dans le cas de la soustraction.

4- Il est rappelé aussi que le circuit de base de l’unité arithmétique et logique d’un ordinateur est l’additionneur. Associé à des circuits (des registres) qui peuvent changer les 0 en 1 et les 1 en 0, fonction de complémentation (voir la suite) et qui permettent des décalages (registres à décalage), l’unité de traitement doit pouvoir assurer les 4 opérations: addition, soustraction, multiplication et division.

2. REMARQUES PRÉALABLES SUR L'ARITHMÉTIQUE DÉCIMALE

La soustraction d'un nombre N_2 à un nombre N_1 en décimal sur n digits revient à additionner **le complément à 10^n_D** de N_2 à N_1 lorsque dans le résultat, on ignore la retenue générée.

Exemple1: avec n = 1

$$9 - 2 = 7$$

que l'on peut obtenir en faisant:

$$9 + (10-2) = 9 + 8 = 17$$

- Si l'on considère la valeur 10_D rajoutée dans le premier terme de cette égalité lors du calcul du complément, il faut donc le retrancher du résultat pour retrouver la valeur du résultat (ici 7) recherchée.

On a vu que la base décimale est un cas particulier des systèmes de numération, donc, à priori ce principe est généralisable à tout nombre écrit dans une base B quelconque.

2. REMARQUES PRÉALABLES SUR L'ARITHMÉTIQUE DÉCIMALE

Exemple 2 avec n = 2

$$59 - 36 = 23$$

que l'on peut obtenir en faisant:

$$59 + (10^2-36) = 59 + 64 = 123 = 100+Res.$$

100 correspond à une retenue générée avec n=2

Exemple 3

avec n = 2

36 – 59 = -23 mais si l'on faisait directement le calcul on obtiendrait 99…99977

que l'on peut obtenir en faisant:

$$36 + (10^2-59) = 36 + 41 = 77= 100+Res.$$

Il n'y a pas de retenue générée avec n=2 c'est donc que le résultat est représenté sous la forme Res-100 car Res = 100+(-(100-Res)). Le résultat est donc –(100-77)=-23

3. DÉFINITIONS

3.1 LE COMPLÉMENT À LA BASE

EXEMPLE: 0110=>1001+1=1010

- Le complément à la base d'un nombre N_B, écrit sur n digits en base B, est égal à :

$$\text{cpl à B } (N_B) = 10^n{}_B - N_B$$

3.2. LE COMPLÉMENT LOGIQUE

EXEMPLE: 0110=>1001

Le complément logique d'un nombre N_B correspond au complément à la base moins 1 de N_B.

Le complément logique N_B, écrit sur n digits correspond donc au complément:

- à $99\ldots99_D$ sur n digits, dans le cas de la base décimale,
- à $FF\ldots FF_H$ sur n digits, dans le cas de la base hexadécimale,
- à $11\ldots11_B$ sur n digits dans le cas du binaire, soit **uniquement une inversion des 0 et des 1**. Dans ce cas, on voit qu'il n'y a pas eu besoin de calcul pour effectuer le calcul du complément

4. APPLICATION AU BINAIRE

Dans le cas du binaire, le complément logique d'un nombre N_B revient à inverser tous les 0 et les 1 de N_B.

- **Exemple**

  cpl logique de $0110101_B = 1001010_B$

Le complément logique d'un digit binaire a_i est noté $\overline{a}_i$:

Le calcul du complément logique d'un nombre ne nécessite pas de soustraction, donc pas de retenues à propager; c'est une opération simple, réalisable facilement par des commutateurs électroniques.

Le complément à la base binaire est alors calculé en prenant le complément logique plus un.

- **Exemple**

  cpl à B de $0110101_B = 1001010_B + 1 = 1001011_B$

- **Remarque**

On constate que le complément à B (binaire) d'un nombre revient à inverser tous les 0 et les 1 à gauche du premier 1 rencontré.

Arithmétique Binaire

5. L'ADDITION EN BINAIRE

L'addition de nombres binaires s'effectue de la même façon qu'en décimal.

6. LA SOUSTRACTION EN BINAIRE

La soustraction, N_1-N_2 en binaire s'effectue par l'addition à N_1 du complément à la base de N_2.
Il en résulte que si $N_2>N_1$, alors N_1-N_2 entraîne un résultat négatif, représenté en complément à la base.
Reste alors le problème de savoir comment reconnaître le signe de ce résultat.

Soit N_1 le premier nombre et soit N_2 le nombre à soustraire. L'opération N_1-N_2 consiste à faire:

$$N_1+\text{cpl à B de } N_2 = N_1+(10^n-N_2) = 10^n+N_1-N_2 = 10^n+\text{Res}$$

soit la soustraction recherchée plus une retenue.

Si la retenue est égale à 1,

alors le résultat est positif et il est représenté directement.

sinon le résultat est négatif et il est représenté en complément à la base.

Fsi

Dans la condition sinon, Res s'exprime en complément à la base soit en réalité:

10^n-Res soit $10^n-(10^n-\text{Res}) = \text{Res}$ ce qui justifie dans l'opération la retenue à 0.

Arithmétique Binaire

- **Remarque**

1- La retenue est un chiffre qui apparaît au devant du nombre c'est à dire que si le nombre est sur n digits, la retenue est le $n^{ième}$ digit de poids Fort.

2- En informatique, la retenue est le **Carry Flag** noté CF. C'est un indicateur du registre d'état.

3- Comme dans toutes opérations faisant intervenir le complément à la base et par conséquent les retenues, il est nécessaire de faire attention aux formats des nombres impliqués dans les opérations.

4- En particulier pour les opérations de soustractions, il faut, pour pouvoir ensuite atteindre le signe du résultat, obtenir une retenue extérieure au plus grand des deux nombres. Les opérations doivent alors avoir lieu sur des nombres ayant le **même nombre de digits**.

Arithmétique Binaire

7. LA MULTIPLICATION EN BINAIRE

- Beaucoup plus facile qu'en décimal car le résultat est toujours égal soit à 0 soit à 1
- **Exemple**

```
   9          1001
 x 5          x101
 ---          ----
  45          1001
            10010
            ------
            101101
```

8. LA DIVISION EN BINAIRE

Effectuée en passant par les mêmes étapes qu'en décimal.

```
 110111 | 101
-101    |-----
-------| 1011
 00111
  -101
-------
  0101
-------
 reste 0
```

Arithmétique Binaire

9. REMARQUES CONCERNANT LES OPÉRATIONS BINAIRES

1- Comment cela se passe dans l'Unité Arithmétique et Logique (UAL) d'une unité centrale?

Exemple pour la multiplication

Soit l'opération: 1010_B X 1011_B = 01101110_B

En Assembleur Intel:

```
MOV AX, 0
MOV AL,1011B
MOV BL,1010B
MUL BL  (AX := BL x AL)
```

Le résultat sera dans AX.

État initial: registre ax	**0000**	**1011**	
0=>	0000	0101	=>1
+	1010	0101	
0=>	0101	0010	=>1
+	1111	0010	
0=>	0111	1001	=>0
0=>	0011	1100	=>1
+	1101	1100	
0=>	**0110**	**1110**	=>0
État initial: registre BL	**1010**		

9. REMARQUES CONCERNANT LES OPÉRATIONS BINAIRES

2- Les développements mathématiques permettent encore des optimisations.

Exemple pour la multiplication en décimal

Soit 6328 X 45

N1 (x2)	N2 (/2)
6 328	45
~~12 656~~	~~22~~
25 312	11
50 624	5
~~101 248~~	~~2~~
202 496	1
284 760	

Arithmétique Binaire

9. REMARQUES CONCERNANT LES OPÉRATIONS BINAIRES

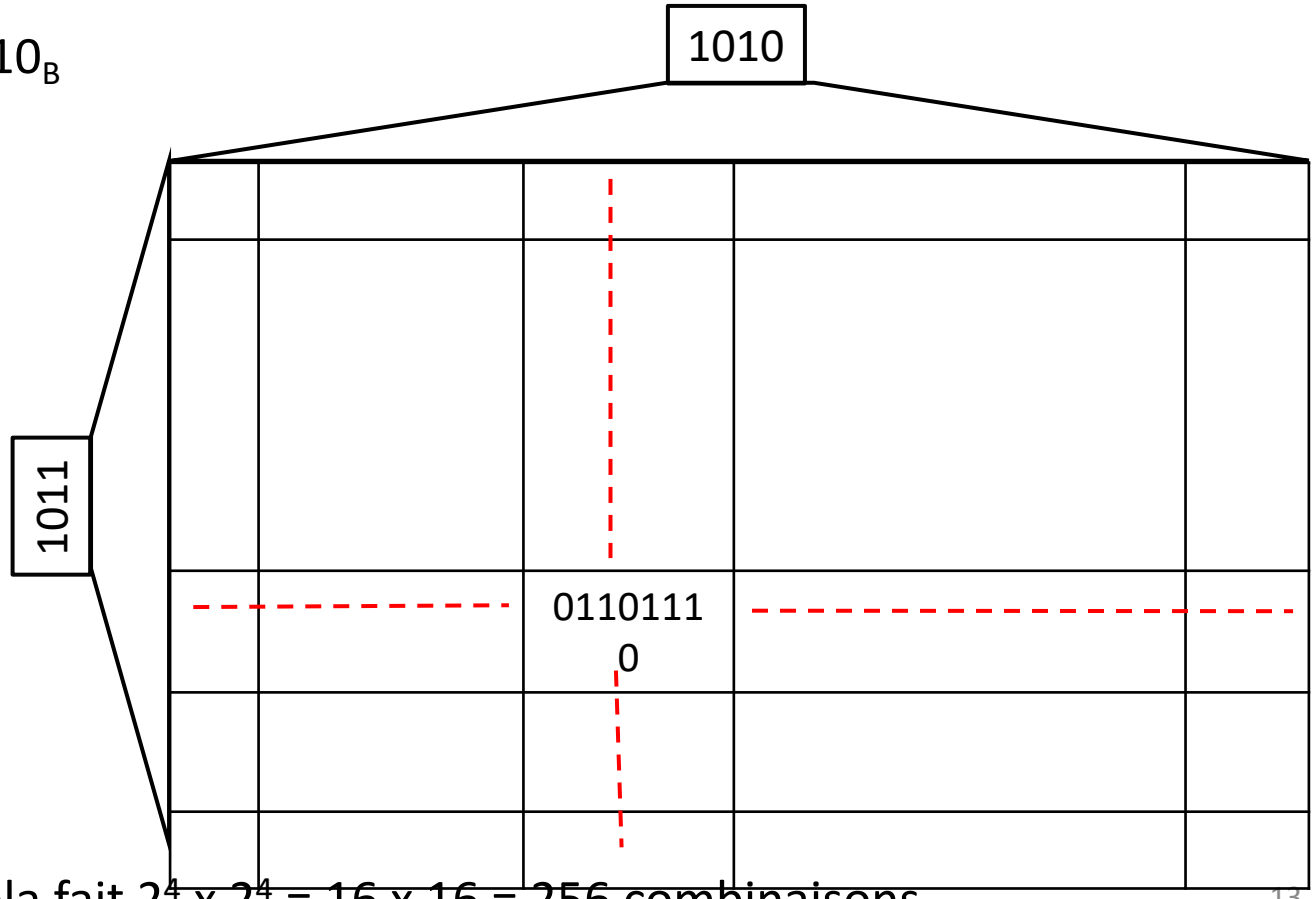
3- Les développements de l'électronique permettent aussi des optimisations.

Reprenons l'exemple de la multiplication binaire précédente. Développement de la logique mémorisée:

Soit l'opération: 1010_B X 1011_B = 01101110_B

En Assembleur Intel:

```
MOV AX, 0
MOV AL,1011B
MOV BL,1010B
MUL BL  (AX := BL x AL)
```



Les deux nombres correspondent aux adresses d'une table.
Le résultat sera dans AX… et obtenu par un simple cycle de lecture.

Par exemple, si N_1 et N_2 sont sur 4 bits, cela fait 2^4 x 2^4 = 16 x 16 = 256 combinaisons.